

Corrigé détaillé – Session 2020

Mathématiques – Correction

Exercice 1

On donne la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

1. Justifions que la matrice A est inversible.

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 1 = 0, \text{ alors } A \text{ n'est pas inversible.}$$

2. Déterminons le polynôme caractéristique de A .

$$\begin{aligned} P_A(x) = \det(A - xI_3) &= \begin{vmatrix} 1-x & 0 & -1 \\ 0 & 1-x & 0 \\ -1 & 1 & 1-x \end{vmatrix} = (1-x) \begin{vmatrix} 1-x & -1 \\ -1 & 1-x \end{vmatrix} \\ &= (1-x)((1-x)^2 - 1) = (1-x)(1-x-1)(1-x+1) = -x(1-x)(2-x) \end{aligned}$$

3. Soit α, β et γ les valeurs propres de la matrice A . Déterminons α, β et γ sachant qu'elles sont classées dans l'ordre croissant.

$$\alpha = 0, \beta = 1 \text{ et } \gamma = 2$$

4. Déterminons les vecteurs propres u, v et w associés aux valeurs propres α, β et γ .

Soit E_λ le sous-espace propre lié à la valeur propre λ

$$E_\lambda = \{u \in \mathbb{R}^3 / Au = \lambda u\}$$

• Pour $\lambda = \alpha = 0$, on a :

$$\forall u \in E_\alpha,$$

$$Au = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x - z = 0(1) \\ y = 0(2) \\ -x + y + z = 0(3) \end{cases}$$

$$(1) \Rightarrow x = z \quad (4)$$

$$(2) \Rightarrow y = 0$$

$$\text{D'où } u = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ x \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow E_2 = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle \text{ et } u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

• Pour $\lambda = \beta = 1$, on a :

$$\forall v \in E_\beta,$$

$$Av = v \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x - z = x(1) \\ y = y(2) \\ -x + y + z = z(3) \end{cases}$$

$$(1) \Rightarrow z = 0 \quad (4)$$

$$(3) \Rightarrow y = x$$

$$\text{D'où } u = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ x \\ 0 \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow E_\beta = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle \text{ et } v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

• Pour $\lambda = \gamma = 2$, on a :

$$\forall w \in E_\beta,$$

$$Aw = 2w \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x - z = 2x \\ y = 2y \\ -x + y + z = 2z \end{cases}$$

$$(1) \Rightarrow z = -x \quad (4)$$

$$(2) \Rightarrow y = 0$$

$$\text{D'où } w = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ -x \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow E_2 = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle \text{ et } w = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$5. \text{ Soit } D = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \beta & 0 \\ 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix}.$$

Donnons la matrice de passage P de A à D .

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Exercice 2

1. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{-x}$.

a. Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$.

f est définie, continue et dérivable sur son domaine de définition qui est $\mathbb{R}$

b. Déterminons $f'(x)$, $f''(x)$ et $f^{(3)}(x)$; $\forall x \in \mathbb{R}$.

$\forall x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) = -e^{-x}$$

$$f''(x) = e^{-x}$$

$$f^{(3)}(x) = -e^{-x}$$

c. Démontrons par récurrence que : $f^{(n)}(x) = (-1)^n e^{-x}$

-Pour $n = 0$, $f^{(0)}(x) = (-1)^0 e^{-x} = e^{-x} = f(x)$ (vraie)

-Pour $n = 1$, $f^{(1)}(x) = (-1)^1 e^{-x} = -e^{-x} = f'(x)$ (vraie)

-Pour $n = 2$, $f^{(2)}(x) = (-1)^2 e^{-x} = e^{-x} = f''(x)$ (vraie)

-Supposons que $f^{(n)}(x) = (-1)^n e^{-x}$ est vraie à l'ordre n et vérifions à l'ordre $n + 1$.

$f^{(n)}(x) = (-1)^n e^{-x} \Rightarrow (f^{(n)}(x))' = ((-1)^n e^{-x})' = -(-1)^n e^{-x} = (-1)^{n+1} e^{-x}$ avec $(f^{(n)}(x))' = f^{(n+1)}(x)$, alors $f^{(n+1)}(x) = (-1)^{n+1} e^{-x}$, d'où la propriété est vraie à l'ordre $n + 1$.

On conclut donc que $f^{(n)}(x) = (-1)^n e^{-x}$, $\forall n \in \mathbb{N}$

d. Donnons le développement limité d'ordre n de f au voisinage de 0.

De la formule de Taylor, le développement limité d'ordre n d'une fonction f au voisinage de x_0 est donné par :

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(x-x_0)^k}{k!} f^{(k)}(x_0) + \tau(x^n)$$

Dans notre cas, $x_0 = 0$

$$f^{(n)}(x) = (-1)^n e^{-x} \Rightarrow f^{(n)}(0) = (-1)^n e^{-0} = (-1)^n$$

Donc,

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{k=0}^n \frac{(x-0)^k}{k!} f^{(k)}(0) + o(x^n) \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} (-1)^k + o(x^n) \\ &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^k}{k!} + o(x^n) \\ f(x) &= 1 - \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^n}{n!} + o(x^n) \end{aligned}$$

2. On considère la courbe paramétrée : $(\Gamma) : \begin{cases} x(t) = \cos 3t \\ y(t) = \sin 2t \end{cases} \quad \forall t \in \mathbb{R}$

a. Montrons que l'étude de la courbe peut être réduite à l'intervalle $[0, \pi]$.

Vérifions la périodicité

On sait que $\cos(at)$ est périodique de période $\frac{2\pi}{|a|}$, et $\sin(bt)$ est périodique de période $\frac{2\pi}{|b|}$

Donc, $\cos(3t)$ est périodique de période $\frac{2\pi}{3}$ et $\sin(2t)$ est périodique de période π

Le $PPCM(\frac{2\pi}{3}, \pi) = 2\pi$, donc la courbe est périodique de période 2π . Ainsi, le domaine d'étude de la courbe peut être réduit à un intervalle d'amplitude 2π , soit $[-\pi, \pi]$

Vérifions la parité

$$\begin{cases} x(-t) = \cos(-3t) = \cos 3t = x(t) \\ y(-t) = \sin(-2t) = -\sin 2t = -y(t) \end{cases}$$

$x(t)$ est paire et $y(t)$ est impaire, alors la courbe est symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Donc le domaine d'étude de la courbe peut être réduit à $[0, \pi]$.

b. Dressons le tableau de variation commun de x et y sur $[0, \pi]$.

Étudions la courbe.

Étude de $x(t)$

$x(t) = \cos 3t$ est définie, continue et dérivable sur $\mathbb{R}$, car fonction trigonométrique, et

$$x'(t) = -3 \sin 3t$$

Signe de $x'(t)$

$$\text{soit } x'(t) = -3 \sin 3t = 0 \Rightarrow \sin 3t = 0 = \sin 0 \Rightarrow \begin{cases} 3t = 2k\pi \\ 3t = \pi + 2k\pi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t = \frac{2k\pi}{3} \\ t = \frac{\pi}{3} + \frac{2k\pi}{3} \end{cases} \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

-Pour $k = 0, t = 0$ ou $t = \frac{\pi}{3}$

-Pour $k = 1, t = \frac{2\pi}{3}$ ou $t = \pi$

t	0	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{2\pi}{3}$	π	
$x'(t)$	–	0	+	0	–

Variations de $x(t)$

$$\begin{cases} \forall t \in [0, \frac{\pi}{3}], x'(t) \leq 0 & \text{alors } x(t) \text{ est décroissante} \\ \forall t \in [\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}], x'(t) \geq 0 & \text{alors } x(t) \text{ est croissante} \\ \forall t \in [\frac{2\pi}{3}, \pi], x'(t) \leq 0 & \text{alors } x(t) \text{ est décroissante} \end{cases}$$

Étude de $y(t)$ sur $[0, \pi]$

$$y(t) = \sin 2t \Rightarrow y'(t) = 2 \cos 2t$$

$$y'(t) = 0 \Rightarrow \cos 2t = 0 = \cos \frac{\pi}{2}$$

$$\begin{cases} 2t = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \\ 2t = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t = \frac{\pi}{4} + k\pi \\ t = -\frac{\pi}{4} + k\pi \end{cases}$$

-Pour $k = 0$, $t = \frac{\pi}{4}$

-Pour $k = 1$, $t = \frac{3\pi}{4}$

Tableau de signe de $y'(t)$

t	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{4}$	π		
$y'(t)$		+	0	–	0	+

Variations de $y(t)$

$$\begin{cases} \forall t \in [0, \frac{\pi}{4}], y'(t) \geq 0 & \text{alors } y(t) \text{ est croissante} \\ \forall t \in [\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}], y'(t) \leq 0 & \text{alors } y(t) \text{ est décroissante} \\ \forall t \in [\frac{3\pi}{4}, \pi], y'(t) \leq 0 & \text{alors } y(t) \text{ est croissante} \end{cases}$$

Tableau commun de variation des fonctions x et y

$$x(0) = 1, x(\frac{\pi}{4}) = -\frac{\sqrt{2}}{2}, x(\frac{\pi}{3}) = -1, x(\frac{2\pi}{3}) = 1, x(\frac{3\pi}{4}) = -1, x(\pi) = -1$$

$$x'(0) = 0, x'(\pi) = 0$$

$$y(0) = 0, y(\frac{\pi}{4}) = 1, y(\frac{\pi}{3}) = \frac{\sqrt{3}}{2}, y(\frac{2\pi}{3}) = -\frac{\sqrt{3}}{2}, y(\frac{3\pi}{4}) = -1, y(\pi) = 0$$

$$y'(0) = 2, y'(\pi) = 2$$

t	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	π
$x'(t)$		–	0	+	0	–
$x(t)$	1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	–1	1	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	–1
$y'(t)$		+	0	–	0	+
$y(t)$	0	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	–1	0

Exercice 3

Soient $n \geq 1$, un entier naturel et $\mathbb{R}_n[X]$ l'espace vectoriel des polynômes réels de degré inférieur ou égal à n . $\forall P, Q \in \mathbb{R}_n[x]$, on pose :

$$\beta(P, Q) = \int_0^1 xP(x)Q'(x).dx$$

1. Montrons que β est une forme bilinéaire.

Montrons que β est linéaire par rapport à la première variable

Soient P, Q et $G \in \mathbb{R}_n[x]$ et $\alpha \in \mathbb{R}$

On a :

$$\begin{aligned}
 \beta(P + \alpha G, Q) &= \int_0^1 x(P(x) + \alpha G(x))Q'(x).dx \\
 &= \int_0^1 (xP(x)Q'(x) + \alpha xG(x)Q'(x)).dx \\
 &= \int_0^1 xP(x)Q'(x).dx + \alpha \int_0^1 xG(x)Q'(x).dx \\
 \beta(P + \alpha G, Q) &= \beta(P, Q) + \alpha\beta(G, Q)
 \end{aligned}$$

, alors β est linéaire par rapport à la première variable.

Montrons que β est linéaire par rapport à la deuxième variable

Soient P, Q et $G \in \mathbb{R}_n[x]$ et $\alpha \in \mathbb{R}$

On a :

$$\begin{aligned}
\beta(P, \alpha G + Q) &= \int_0^1 xP(x)(\alpha G + Q)'(x).dx \\
&= \int_0^1 xP(x)(\alpha G'(x) + Q'(x)).dx \\
&= \alpha \int_0^1 xP(x)G'(x).dx + \int_0^1 xP(x)Q'(x).dx \\
\beta(P, \alpha G + Q) &= \alpha\beta(P, G) + \beta(P, Q)
\end{aligned}$$

, alors β est linéaire par rapport à la deuxième variable.

On conclut donc que β est **bilinéaire**.

2. Exprimons $\beta(x, 1)$ et $\beta(1, x)$.

$$\beta(x, 1) = \int_0^1 x \times x \times 1'.dx = \int_0^1 x^2 \times 0.dx = 0$$

$$\beta(1, x) = \int_0^1 x \times 1 \times (x)'.dx = \int_0^1 x = [\frac{1}{2}x^2]_0^1 = \frac{1}{2}$$

3. β est-elle symétrique? Antisymétrique?

β est symétrique si $\beta(P, Q) = \beta(Q, P)$.

On a : $\beta(x, 1) \neq \beta(1, x)$ alors β n'est pas symétrique, mais antisymétrique.

Exercice 4

1. Montrer à l'aide du théorème de Fubini que :

$$I = \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

$$\begin{aligned}
I &= \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \implies I^2 = (\int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx)^2 = (\int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx) \times (\int_0^{+\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} dy) = \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} \times \\
&e^{-\frac{y^2}{2}} dx dy = \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dx dy
\end{aligned}$$

Posons :

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ x^2 + y^2 = r^2 \end{cases}$$

Calculons le Jacobien

$$J(r, \theta) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r \implies dx dy = r dr d\theta$$

Si $x \longrightarrow 0$ et $y \longrightarrow 0$ alors $r \longrightarrow 0$

Si $x \longrightarrow +\infty$ et $y \longrightarrow +\infty$ alors $r \longrightarrow +\infty$, mais de sorte que $\cos \theta$ et $\sin \theta$ soient positifs(donc $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$).

Ainsi $r \in [0, +\infty[$ et $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$

Donc,

$$I^2 = \int_0^{+\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\frac{r^2}{2}} r dr d\theta = \int_0^{+\infty} r e^{-\frac{r^2}{2}} dr \times \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta = [-e^{-\frac{r^2}{2}}]_0^{+\infty} \times [\theta]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1 \times \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$$

$$I^2 = \frac{\pi}{2} \text{ Comme } I \geq 0 \text{ alors } I = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

2. On pose $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}$

$$f_n(x) = (1 + \frac{x^2}{n}) - \frac{n+1}{2} \text{ et } a_n = \int_{-\infty}^{+\infty} f_n(x) dx.$$

a. Montrons que, $\forall u \in \mathbb{R}$ et $\forall p \in \mathbb{N}, (1+u)^p \geq 1+pu$.

Procédons par récurrence :

-Pour $p = 1$, on a $(1+u)^1 \geq 1+u$ (vrai)

-Pour $p = 2$, on a $(1+u)^2 = 1+2u+u^2 \geq 1+2u$ (vrai)

-Supposons que $(1+u)^p \geq 1+pu$ est vrai à l'ordre p , et vérifions à l'ordre $p+1$.

On a :

$$\begin{aligned} (1+u)^p \geq 1+pu &\Rightarrow (1+u)^p(1+u) \geq (1+pu)(1+u) \Rightarrow (1+u)^{p+1} \geq 1+pu+u+pu^2 \Rightarrow \\ (1+u)^{p+1} &\geq 1+pu+u+pu^2 \text{ avec } 1+pu+u+pu^2 = 1+(1+p)u+pu^2 \geq 1+(1+p)u. \\ &\Rightarrow (1+u)^{p+1} \geq 1+(1+p)u, \text{ d'où la propriété est vraie à l'ordre } p+1. \end{aligned}$$

On conclut donc que la propriété est vraie $\forall u \in \mathbb{R}$ et $\forall p \in \mathbb{N}$.

b. Déduisons que $\forall x \in \mathbb{R}, f_n(x) \leq \frac{2}{1+x^2}$.

$$\text{On a } f_n(x) = (1 + \frac{x^2}{n}) - \frac{n+1}{2}$$

$$(1+u)^p \geq 1+pu \Rightarrow (1+u)^{-p} \leq \frac{1}{1+pu}$$

$$\text{De plus, } \frac{1}{1+pu} \leq \frac{2}{1+x^2} \Rightarrow (1+u)^{-p} \leq \frac{2}{1+x^2}$$

$$\text{Posons } p = \frac{n+1}{2} \text{ et } u = \frac{x^2}{n}$$

En reportant dans l'équation précédente, on obtient :

$$f_n(u) = (1+u)^{-p} \text{ et } f_n(x) \leq \frac{2}{1+x^2}$$

c. Calculons $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_n(x) dx \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2}{1+x^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} [2 \arctan(x)]_{-\infty}^{+\infty} = \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} 2(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}) &= 2\pi \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n &= 2\pi \end{aligned}$$